

Análise de Confiabilidade de Bombas Centrífugas Industriais Acionadas por Motor Elétrico com Base em Dados Experimentais de Sensores de Vibração

Felipe Costa Lopes
UFMG

Matrícula: 2018019648
Belo Horizonte, MG, Brasil

Isabella Beatriz de Souza Gomes
UFMG

Matrícula: 2022421587
Belo Horizonte, MG, Brasil

Stéphanie Pereira Barbosa
UFMG

Matrícula: 2021088965
Belo Horizonte, MG, Brasil

Resumo—Este trabalho aplica métodos clássicos de Engenharia de Confiabilidade a um conjunto motor-bomba centrífuga, usando o conjunto de dados experimental público de Bruinsma *et al.* (2024), composto por medições de vibração e corrente. Para os quatro modos de falha estudados (defeitos de rolamento, desbalanceamento e desalinhamento), utiliza-se exclusivamente o sinal de vibração. Como o conjunto de dados original é composto por medições de condição (e não de vida até a falha), um indicador de degradação — o valor RMS da vibração em banda de frequência — é extraído por modo de falha e usado para calibrar um modelo de degradação exponencial. A partir dele, séries de tempo até a falha (TTF) com censura à direita são geradas por simulação de Monte Carlo, sobre as quais se ajustam as distribuições Exponencial, Weibull e Log-normal por máxima verossimilhança, com seleção por AICc e intervalos de confiança por *bootstrap* ($R = 10^4$). Calculam-se MTTF, $R(t)$, taxa de falha $h(t)$ e disponibilidade A para quatro modos (rolamento, desbalanceamento no motor e na bomba e desalinhamento). O conjunto é então modelado por Diagrama de Blocos de Confiabilidade (motor em série com bomba) e simulado por Monte Carlo nas configurações série, paralelo e *standby*, com verificação analítica da disponibilidade. Os parâmetros de forma obtidos (β entre 0,98 e 3,82) são coerentes com a literatura de desgaste de máquinas rotativas, e a redundância eleva a disponibilidade de $\approx 0,98$ para $\approx 0,9997$.

Index Terms—Confiabilidade, bomba centrífuga, motor de indução, distribuição Weibull, *bootstrap*, Monte Carlo, monitoramento por vibração, manutenção.

I. INTRODUÇÃO

A Engenharia de Confiabilidade estuda a probabilidade de um sistema executar sua função, sob condições especificadas, durante um período de tempo [2]. Em plantas industriais, falhas não planejadas geram paradas de produção e custos elevados, o que torna a estimativa de índices como o Tempo Médio até a Falha (MTTF), a taxa de falha $\lambda(t)$ e a disponibilidade A central para a decisão de manutenção.

Bombas centrífugas acionadas por motores de indução estão entre os equipamentos mais críticos da indústria. Seus principais modos de falha — defeitos de rolamento, desbalanceamento e desalinhamento — têm assinatura conhecida em sinais de vibração, o que motiva o uso dessa técnica como base para a análise de confiabilidade baseada em condição [1].

O objetivo deste trabalho é responder, de forma reprodutível, a duas perguntas: dado um modo de falha em desenvolvimento, qual a distribuição do tempo até a falha funcional do equipamento? E quanto a configuração do sistema (uma unidade ou com redundância) altera sua disponibilidade? Para isso aplicam-se a um conjunto de dados experimental real os métodos da disciplina EEE017 [9]: extração de séries de TTF, ajuste de distribuições de vida com censura, *bootstrap*, cálculo de índices e simulação de Monte Carlo de um Diagrama de Blocos de Confiabilidade (DBC). Todo o código e os artefatos gerados são abertos e acompanham este documento.

II. REVISÃO DA LITERATURA

A análise estatística de dados de vida de equipamentos — tempos até a falha e dados censurados — é tratada de forma abrangente em O'Connor e Kleyner [2] e Colosimo e Giolo [4]. As distribuições Weibull, Exponencial e Log-normal são as mais utilizadas em confiabilidade de máquinas rotativas; o parâmetro de forma β da Weibull é particularmente valioso porque posiciona o equipamento na curva da banheira: $\beta < 1$ indica falhas prematuras, $\beta \approx 1$ taxa constante (vida útil), e $\beta > 1$ desgaste crescente [2].

Monitoramento por condição em conjuntos motor-bomba é um campo consolidado. Bruinsma *et al.* [1] demonstram que vibração e corrente são as técnicas mais aplicadas para detecção precoce de defeitos. Neste trabalho, o monitoramento foca na análise de vibração, na qual defeitos de rolamento manifestam-se em banda de alta frequência (impactos em 1–9 kHz), enquanto desbalanceamento e desalinhamento dominam os harmônicos de baixa frequência ($1\times$ e $2\times$ a rotação), justificando a separação em bandas para construção do indicador de degradação [1].

A ponte entre dados de condição (*snapshots*) e análise de confiabilidade é abordada por Meeker e Escobar [3] via modelos de degradação: a trajetória de deterioração é parametrizada e a distribuição da vida útil é derivada analiticamente ou por simulação. Essa abordagem é especialmente relevante quando não há dados de operação contínua até a falha, como no presente estudo.

O método *bootstrap* para intervalos de confiança em parâmetros de distribuições de vida é apresentado por Robert e Casella [6] e é computacionalmente robusto mesmo com censura à direita. A modelagem de sistemas por Diagrama de Blocos de Confiabilidade e a avaliação de cenários de redundância por Monte Carlo são fundamentadas em Zio [7].

III. SISTEMA E DADOS

A. Conjunto de Dados

Utiliza-se o *Motor Current and Vibration Monitoring Dataset for various Faults in an E-motor-driven Centrifugal Pump* [1], coletado no *Fieldlab Techport* pela Marinha Real dos Países Baixos em parceria com a Universidade de Twente, e disponível publicamente (licença CC0). O sistema físico é um conjunto motor de indução + bomba centrífuga NK80, instrumentado com cinco acelerômetros (Wilcoxon 786B-10, 100 mV/g) e medição trifásica de corrente e tensão, todos amostrados a 20 kHz.

O conjunto registra a condição saudável e falhas induzidas em vários níveis de severidade: defeitos de rolamento (pistas interna e externa, BPFI/BPFO), desbalanceamento no motor e na bomba, desalinhamento angular e paralelo, cavitação e dano no impelidor. Cada arquivo CSV contém a coluna de tempo e diversas colunas, em que cada coluna é uma *repetição independente* da mesma medição (até 55 repetições na vibração).

B. Natureza dos Dados e Implicação Metodológica

É essencial observar que o conjunto é de medições de condição (*snapshots*), e não de operação contínua até a falha (*run-to-failure*). Não existe, portanto, um eixo de tempo real de degradação. A ponte para a análise de confiabilidade, descrita na Seção IV, trata os níveis de severidade como instantes de uma trajetória de degradação e gera os tempos até a falha por um modelo calibrado nos dados, segundo a abordagem de confiabilidade por degradação de Meeker e Escobar [3].

IV. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia tem seis etapas, implementadas em Python (bibliotecas `numpy`, `scipy`, `pandas` e `reliability` [8]).

A. Indicador de Degradação

Para cada modo de falha computa-se, em cada repetição, o valor RMS do sinal de vibração em uma banda de frequência, obtido pela densidade espectral de Welch:

$$\text{RMS}_{\text{banda}} = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} S_{xx}(f) df}. \quad (1)$$

A banda é escolhida pela física da falha e validada por correlação de Spearman com a severidade: banda alta (1–9 kHz) para rolamento, onde aparecem os impactos de alta frequência, e banda baixa (10–300 Hz) para desbalanceamento e desalinhamento, dominados pelos harmônicos $1\times$ e $2\times$ da rotação. O RMS de banda larga puro não distingue defeitos de rolamento da condição saudável, o que justifica a separação

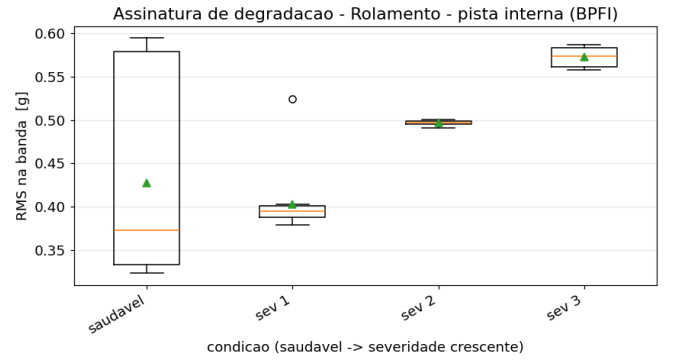


Figura 1. Indicador de degradação (RMS de vibração em banda) por nível de severidade, para o rolamento BPFI. A caixa do estado saudável é larga (variabilidade entre medições de referência) e as severidades crescem de forma ordenada.

por banda. A Fig. 1 mostra a assinatura resultante: o indicador cresce de forma monotônica do estado saudável até a severidade máxima.

B. Construção das Séries de TTF

Modela-se a degradação como crescimento exponencial $D(\tau) = D_0 e^{\rho\tau}$, em que τ é o tempo de operação acumulada. Cada nível de severidade s é mapeado em $\tau_s = s \cdot \Delta\tau$, com $\Delta\tau = 1000$ h (premissa de escala, discutida na Seção VI). A taxa média $\bar{\rho}$ é calibrada nos dados, do estado saudável até a severidade máxima. Cada unidade simulada recebe uma taxa aleatória $\rho = \bar{\rho} \cdot e^{\mathcal{N}(0,c)}$, com $c = 0,4$, que representa a variabilidade operacional unidade-a-unidade que um conjunto de *snapshots* não fornece. A falha ocorre quando D cruza o limiar $L = \mu_0 + 0,5(D_{\max} - \mu_0)$, inspirado nas zonas de alarme da ISO 20816-3 [5]. Unidades que não cruzam L até o horizonte são censuradas à direita. Geram-se 2000 unidades por modo.

C. Ajuste de Distribuições e Seleção

Sobre as TTF (falhas e censuras) ajustam-se as distribuições Exponencial, Weibull-2P e Log-normal por máxima verossimilhança com censura à direita [4]. Para a Weibull,

$$\log L(\beta, \eta) = \sum_{i \in O} \log f(t_i; \beta, \eta) + \sum_{j \in C} \log R(t_j; \beta, \eta), \quad (2)$$

com $f(t) = (\beta/\eta)(t/\eta)^{\beta-1}e^{-(t/\eta)^\beta}$ e $R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$, sendo O as falhas e C as censuras. A escolha entre distribuições usa o AICc, e a aderência é verificada por Kolmogorov–Smirnov. Os pontos empíricos dos gráficos usam os *median ranks* de Benard, $r_i = (i - 0,3)/(n + 0,4)$.

D. Intervalos de Confiança por Bootstrap

Para os parâmetros da Weibull (β, η), constroem-se intervalos de 95% por *bootstrap* não paramétrico com $R = 10^4$ reamostragens com reposição dos pares $(t, \text{censura})$, reajustando a distribuição a cada reamostra [6].

Tabela I
MODOS DE FALHA ANALISADOS E INDICADOR DE DEGRADAÇÃO.

Modo	Subsistema	Canal	Banda
Rolamento (BPFI)	motor	ch1	1–9 kHz
Desbalanceamento motor	motor	ch2	10–200 Hz
Desbalanceamento bomba	bomba	ch5	10–200 Hz
Desalinhamento paralelo	bomba	ch1	10–300 Hz

E. Índices de Confiabilidade

Da distribuição vencedora obtêm-se: $MTTF = \int_0^\infty R(t) dt$, a confiabilidade $R(t)$, a taxa de falha $h(t) = f(t)/R(t)$ e a disponibilidade $A = MTTF/(MTTF + MTTR)$, com $MTTR = 24$ h. O parâmetro de forma β da Weibull indica o estágio na curva da banheira.

F. Modelo de Sistema e Monte Carlo

O conjunto é um DBC com o motor em série com a bomba (a falha de qualquer um para o conjunto). Por inversão da CDF, $t = F^{-1}(U)$ com $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, simulam-se $N = 10^5$ tempos de falha e avaliam-se três configurações: série (uma unidade, arranjo real), paralelo (duas unidades ativas, basta uma) e *standby* (reserva acionada após a falha da primeira). As expressões analíticas $A_s = \prod_i A_i$, $A_p = 1 - \prod_i (1 - A_i)$ e $A_{sb} = (\mu^2 + \mu\lambda)/(\mu^2 + \mu\lambda + \lambda^2)$ verificam a simulação [7].

Adota-se o *standby* a frio (reserva fria): apenas uma unidade motor-bomba opera por vez, enquanto a unidade reserva permanece desligada e, por hipótese, não se degrada nem falha enquanto ociosa, sendo acionada por uma chave perfeita e instantânea no momento em que a unidade ativa falha. Sob essas premissas, a vida do sistema é a soma das vidas das duas unidades, $T_{sb} = T_A + T_B$, o que na simulação corresponde a somar os tempos de falha amostrados de cada conjunto; em valor esperado, $MTTF_{sb} = 2MTTF_{conj}$, o dobro da unidade isolada. Esse acúmulo sequencial de vida útil distingue o *standby* do paralelo (ativo), no qual a reserva envelhece junto com a unidade principal desde $t = 0$ e, portanto, rende um ganho de confiabilidade na missão menor. A fórmula A_{sb} decorre do modelo de Markov de dois estados com taxa de falha $\lambda = 1/MTTF_{conj}$ e taxa de reparo $\mu = 1/MTTR$ constantes e um único reparador; a comutação ideal e a ausência de falhas em prontidão são as idealizações que tornam o *standby* um limite superior otimista frente a um arranjo real, no qual chave, sensores de acionamento e eventual degradação da reserva introduziriam falhas adicionais.

V. RESULTADOS

Foram analisados quatro modos de falha, cobrindo as categorias de rolamento, desbalanceamento e desalinhamento (Tabela I). A pista externa do rolamento (BPFO) e o desalinhamento angular foram avaliados, mas descartados: sua assinatura em RMS de banda, nos canais disponíveis, ficou dentro da variabilidade da condição saudável (crescimento < 1 , não separável). O estudo usa os sinais de vibração; a corrente, embora disponível, não foi necessária para os modos selecionados.

Tabela II
RESULTADOS POR MODO DE FALHA (BASE COMPLETA, $R = 10^4$ *bootstrap*).

Modo	Falhas/Censura	Melhor (AICc)	β (Weibull)	IC 95% de β	η [h]	MTTF [h]	A
Rolamento (BPFI)	456 / 1544 (77%)	Log-normal	3,82	[3,54; 4,13]	4270	4857	0,9951
Desbalanceamento motor	1403 / 597 (30%)	Log-normal	0,98	[0,95; 1,01]	4567	5997	0,9960
Desbalanceamento bomba	1723 / 277 (14%)	Log-normal	1,68	[1,62; 1,74]	1914	1836	0,9871
Desalinhamento paralelo	1718 / 282 (14%)	Log-normal	2,92	[2,83; 3,02]	3096	2831	0,9916

O sinal de vibração contém energia em todo o espectro, mas cada falha concentra sua assinatura em uma faixa específica, determinada pelo período $T = 1/f$ dos eventos físicos envolvidos. A banda $[f_1, f_2]$ é o intervalo em que o RMS é calculado: via densidade espectral de Welch, integra-se apenas essa faixa em vez de todo o espectro.

- Rolamento (1–9 kHz, $T \approx 0,1$ –1 ms): um defeito na pista gera impactos mecânicos com duração de frações de milissegundo, que excitam ressonâncias estruturais nessa faixa de alta frequência. O RMS de banda larga não captura esses impactos porque a energia de rotação em baixa frequência é dominante e os mascara.
- Desbalanceamento e desalinhamento (10–300 Hz, $T \approx 3$ –100 ms): a falha perturba o eixo a cada rotação; no Motor 4 a 70 Hz, a frequência de rotação é ≈ 35 Hz ($T \approx 29$ ms), e os harmônicos $1\times$ e $2\times$ ficam dentro dessa faixa de baixa frequência.

A escolha foi validada por correlação de Spearman entre o indicador e a severidade crescente em todos os canais disponíveis, mantendo-se apenas a combinação (canal, banda) com $\rho_s \geq 0,89$ e crescimento monotônico.

A. Ajuste e Índices por Modo

A Tabela II consolida os resultados. As quatro séries têm a Log-normal como melhor ajuste por AICc, o que é coerente com o mecanismo adotado: degradação exponencial com taxa aleatória produz, teoricamente, vida log-normal. A Weibull é mantida pela leitura física de β : rolamento e desalinhamento situam-se na região de desgaste ($\beta > 1$), enquanto o desbalanceamento no motor fica próximo de taxa constante ($\beta \approx 1$). Os intervalos de confiança por *bootstrap* são estreitos, refletindo o grande número de unidades simuladas.

A Fig. 2 mostra o ajuste das três distribuições sobre a CDF empírica do rolamento BPFI; a leve curvatura dos pontos explica por que a Log-normal supera a Weibull.

A Fig. 3 apresenta a confiabilidade $R(t)$ da Weibull ajustada com a banda de confiança de 95% obtida por *bootstrap*, que se alarga na faixa de maior incerteza.

A Fig. 4 resume o MTTF (eixo esquerdo, barras em azul) e o parâmetro de forma β da Weibull (eixo direito, pontos em vermelho) dos quatro modos. A discrepância visual marcante entre a altura da barra azul (MTTF elevado ≈ 6000 h) e o ponto vermelho (β baixo $\approx 0,98$) ocorre unicamente no desbalanceamento do motor. Esse comportamento é justificado pela física do modo de falha: como a taxa de falha é aproximadamente constante ($\beta \approx 1$), as falhas ocorrem de forma dispersa e aleatória ao longo do ciclo (característico da fase de vida útil), resultando em um MTTF estatisticamente superior.

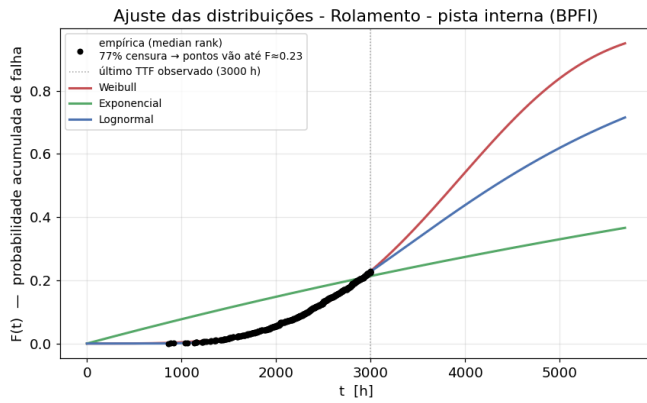


Figura 2. Ajuste das distribuições sobre a CDF do rolamento BPFI. Os pontos pretos (empírica) terminam em $F \approx 0,23$ porque 77% das unidades simuladas foram censuradas à direita (não falharam até o horizonte de observação); os modelos extrapolam além desse ponto usando a informação das censuras. A Exponencial (verde) se afasta cedo pois assume falha imediata desde $t=0$, enquanto Weibull e Log-normal capturam o *onset* tardio das falhas de desgaste. A linha pontilhada marca o último TTF observado (3000 h).

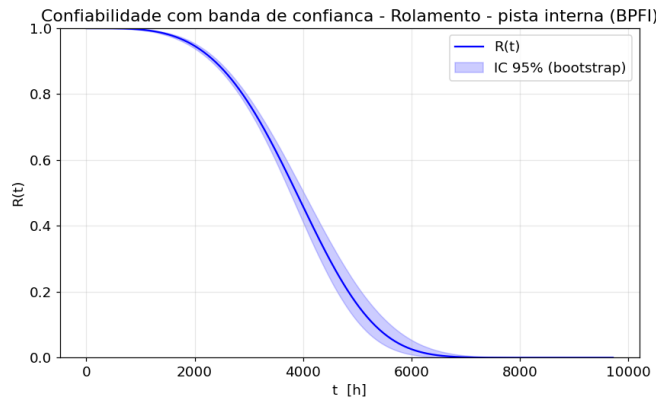


Figura 3. Confiabilidade $R(t)$ do rolamento BPFI com banda de confiança de 95% obtida por *bootstrap* dos parâmetros da Weibull.

Em contrapartida, os modos de desgaste (β significativamente maior que 1) apresentam falhas mais agrupadas em torno de uma idade avançada do ativo, aproximando visualmente o ponto de β da altura de suas respectivas barras no gráfico de duplo eixo. Nota-se que rolamento e desalinhamento concentram-se na região de desgaste.

O posicionamento conceitual de cada modo na curva da banheira é apresentado na Fig. 6, ressaltando que a região de mortalidade infantil ($\beta < 1$) permanece vazia, pois os defeitos mecânicos analisados correspondem a processos de fadiga ou estresse operacional progressivos (vida útil ou desgaste).

B. Sistema Motor-Bomba

A Tabela III e a Fig. 7 apresentam o sistema, com o desbalanceamento no motor representando o subsistema motor e o desbalanceamento na bomba o subsistema bomba. A configuração série (real) tem disponibilidade 0,983 e confiabilidade na missão de 2000 h de apenas 0,19. As configurações redun-

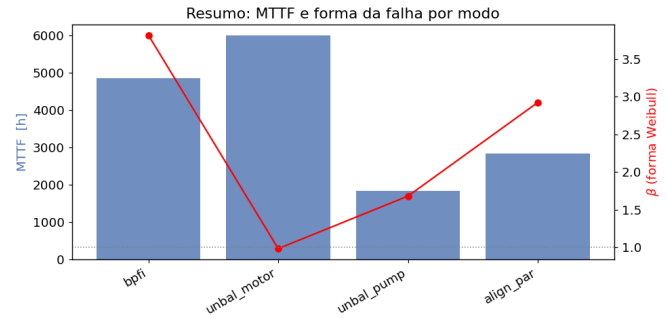


Figura 4. Resumo dos quatro modos com eixo Y duplo: MTTF em horas (barras azuis, referenciadas no eixo esquerdo) e parâmetro de forma β da Weibull (linha vermelha com marcadores circulares, referenciada no eixo direito). A linha cinza pontilhada em $\beta = 1$ demarca a transição entre falha por taxa constante e desgaste.

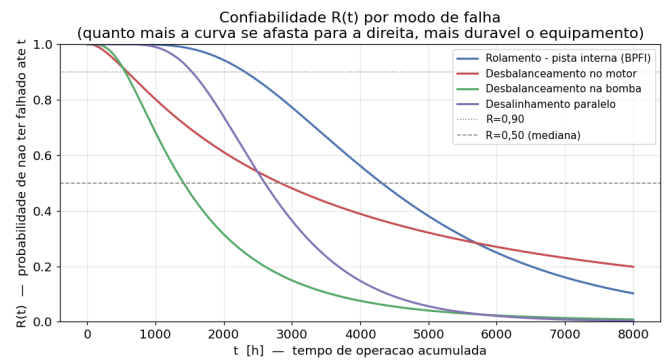


Figura 5. Confiabilidade $R(t)$ dos quatro modos de falha: a curva mais à direita representa o modo mais durável. O desbalanceamento na bomba (verde) é o modo mais crítico — metade das unidades falham antes de 1100 h. O rolamento BPFI (azul) é o mais robusto, com MTTF de 4857 h. As bandas coloridas são os IC 95% por *bootstrap*.

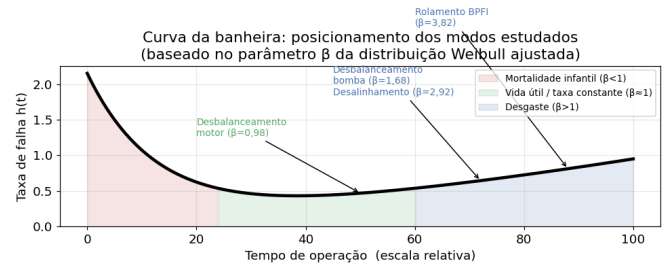


Figura 6. Curva da banheira com o posicionamento dos quatro modos segundo o parâmetro de forma β da Weibull ajustada. A zona de mortalidade infantil ($\beta < 1$) não possui anotações pois nenhum modo mecânico progressivo se comporta como falha prematura de partida. O desbalanceamento no motor ($\beta \approx 1$) situa-se na vida útil (taxa de falha constante), enquanto os demais modos representam falhas de desgaste ($\beta > 1$).

dantes elevam a disponibilidade a $\approx 0,9997$ e a confiabilidade na missão a 0,35 (paralelo) e 0,64 (*standby*).

Para série e paralelo, a disponibilidade estimada por Monte Carlo coincide com a analítica até a terceira casa decimal (Fig. 8), o que valida a simulação: a coincidência é o resultado

Tabela III

SISTEMA MOTOR-BOMBA: DISPONIBILIDADE E CONFIABILIDADE NA MISSÃO (2000 h). STANDBY VERIFICADO APENAS ANALITICAMENTE.

Configuração	A (analítico)	A (Monte Carlo)	R(2000 h)
Série (real)	0,98316	0,98325	0,191
Paralelo (ativo)	0,99972	0,99976	0,348
Standby	0,99970	—	0,642

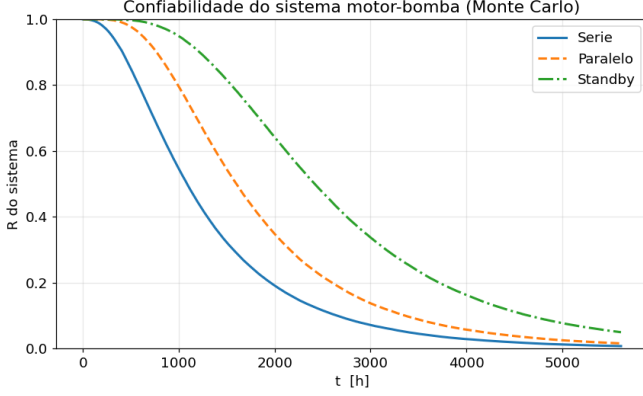


Figura 7. Confiabilidade $R(t)$ do sistema motor-bomba por Monte Carlo nas três configurações. A ordenação *standby* > *paralelo* > *série* é a esperada.

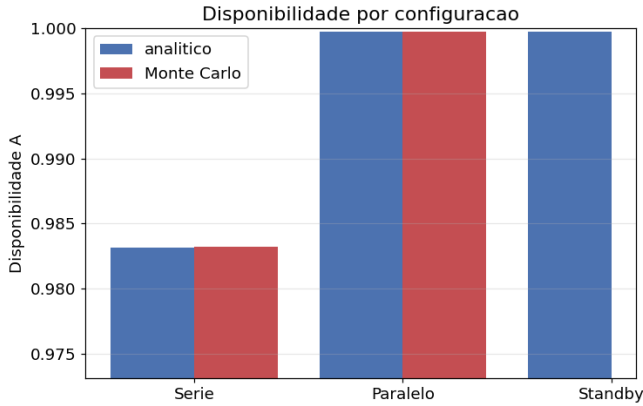


Figura 8. Disponibilidade por configuração: comparação entre o valor analítico e a estimativa por Monte Carlo (coincidem para série e paralelo).

esperado, pois ambas as estimativas modelam o mesmo processo de renovação. Para o *standby* a frio, a disponibilidade foi verificada apenas pela fórmula analítica (a barra de Monte Carlo aparece como “—” na Tabela III); isso ocorre porque a simulação correta de uma reserva que não envelhece enquanto ociosa exigiria modelar explicitamente o reparador e a fila de espera, o que foge ao escopo deste trabalho.

VI. DISCUSSÃO

A. Comparação com Referências

A Tabela IV confronta os resultados com faixas de referência. Os parâmetros de forma situam-se na região de desgaste reportada para máquinas rotativas (β entre 1,5 e 4 para fadiga

Tabela IV

COMPARAÇÃO COM FAIXAS DE REFERÊNCIA DA LITERATURA/NORMAS.

Grandeza	Obtido	Referência
β rolamento	3,82	1,5–4,0 (desgaste) [2]
β desbalanceamento	0,98	≈ 1 (constante)
β desalinhamento	2,92	> 1 (desgaste)
A (uma unidade)	0,987–0,995	0,95–0,99 (bombas)
Limiar (L/μ_0)	1,1–2,2 $\times$	zona A $\rightarrow$ C: 2–4 $\times$, ISO 20816 [5]

e desgaste [2]); o valor do rolamento ($\beta = 3,82$) é alto em relação à faixa típica de rolamentos (1,5–2,0), o que é atribuído à dinâmica do modelo de degradação (a dispersão da vida é governada pelo coeficiente c da taxa) e não à fadiga intrínseca do rolamento. O limiar de falha adotado, $L = \mu_0 + 0,5(D_{max} - \mu_0)$, coloca o ponto de falha no meio do caminho entre a condição saudável e a severidade máxima observada; a razão L/μ_0 resultante varia entre 1,1 $\times$ (desbalanceamento na bomba, onde D_{max} é pouco maior que μ_0) e 2,2 $\times$ (desalinhamento paralelo, onde $D_{max} \approx 3,3\mu_0$). A ISO 20816-3 [5] define faixas de severidade de vibração para máquinas rotativas (zonas A a D); a transição da zona A (aceitável) para a zona C (alerta) corresponde a um aumento típico de 2–4 $\times$ na amplitude, dependendo da classe da máquina. Assim, o limiar adotado situa-se em geral abaixo da fronteira C, o que equivale a declarar falha funcional ainda na faixa de alerta — uma escolha conservadora coerente com manutenção baseada em condição. As disponibilidades de uma unidade (0,987–0,995) caem na faixa usual de bombas industriais (0,95–0,99).

B. Premissas e Limitações

Três pontos delimitam a interpretação. Primeiro, como o conjunto de dados é de *snapshots*, os TTF resultam de um modelo de degradação, não de falhas observadas no tempo; a escala $\Delta\tau$ e a dispersão c são premissas de modelagem documentadas. Por isso, o MTTF aqui obtido (1836–5997 h) é o tempo até a falha funcional condicionado a um defeito já em desenvolvimento, e não o MTBF intrínseco do equipamento saudável (que, para bombas, é da ordem de dezenas de milhares de horas); os dois não são diretamente comparáveis. Segundo, a análise cobre quatro modos representativos em uma velocidade cada, e não a totalidade das falhas, velocidades e modalidades (corrente) do conjunto. Terceiro, a disponibilidade do *standby* foi verificada apenas analiticamente. Apesar disso, as conclusões relativas — ordenação dos modos por estágio de falha e ganho de disponibilidade com redundância — são robustas às premissas de escala.

VII. CONCLUSÃO

Demonstrou-se uma rota reproduzível para derivar indicadores clássicos de confiabilidade a partir de sinais de vibração de um conjunto motor-bomba, aplicando diretamente os métodos da disciplina: extração de séries de TTF com censura, ajuste de distribuições de vida com seleção por AICc, intervalos de confiança por *bootstrap*, cálculo de $R(t)$, $h(t)$, MTTF e

disponibilidade, e simulação de Monte Carlo de um DBC. Os parâmetros de forma obtidos são coerentes com a literatura de desgaste de máquinas rotativas, e a disponibilidade de uma unidade cai nas faixas industriais usuais. A modelagem do sistema mostra que adicionar uma unidade em paralelo ou em *standby* reduz a indisponibilidade de $\approx 1,7\%$ para $\approx 0,03\%$, constituindo o principal argumento quantitativo para uma decisão de redundância.

Como trabalho futuro, sugere-se: estender a análise aos demais modos e às duas modalidades de sensor (incluindo assinaturas de corrente para falhas elétricas); substituir a premissa de escala severidade-tempo por dados de *run-to-failure* quando disponíveis; e acoplar o pipeline a um modelo de predição de vida útil remanescente (RUL) para evoluir da manutenção baseada em condição para a preditiva.

Repositório: código-fonte, figuras e documento em github.com/felcoslop/TP_CONFIABILIDADE.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Bruinsma, R. D. Geertsma, R. Loendersloot, and T. Tinga, “Motor current and vibration monitoring dataset for various faults in an E-motor-driven centrifugal pump,” *Data in Brief*, vol. 52, art. 109987, Feb. 2024. doi: [10.1016/j.dib.2023.109987](https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109987). Conjunto de dados: 4TU.ResearchData.
- [2] P. D. T. O’Connor and A. Kleyner, *Practical Reliability Engineering*, 5th ed. Chichester: Wiley, 2012.
- [3] W. Q. Meeker and L. A. Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*. New York: Wiley-Interscience, 1998.
- [4] E. A. Colosimo and S. R. Giolo, *Análise de Sobrevivência Aplicada*, 1ª ed. São Paulo: Blucher, 2006.
- [5] ISO, “Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 3,” *ISO 20816-3:2022*, Geneva, 2022.
- [6] C. P. Robert and G. Casella, *Introducing Monte Carlo Methods with R*. New York: Springer, 2010.
- [7] E. Zio, *The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis*. London: Springer, 2013.
- [8] M. Reid, “*reliability* — a Python library for reliability engineering,” Zenodo, 2024. doi: [10.5281/zenodo.3938000](https://doi.org/10.5281/zenodo.3938000).
- [9] M. Bessani, “Notas de aula e *scripts* da disciplina EEE017 – Confiabilidade de Sistemas,” UFMG, Belo Horizonte, 2026.